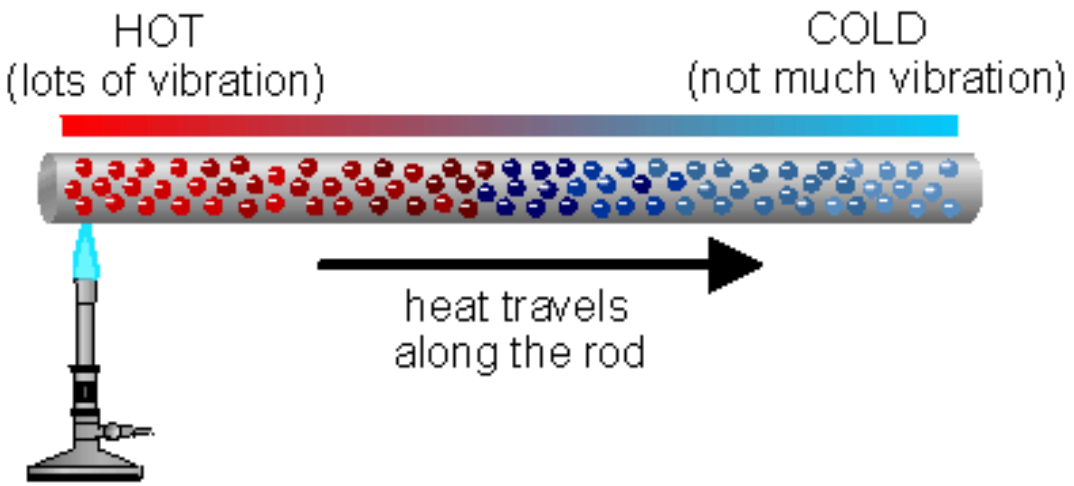
西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第九章 导热

导热（热传导）：物体各部分之间不发生相对位移时，依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递

例如：固体内部热量从温度高的部分传递到温度低的部分

温度高的固体把热量传递给与之接触的温度低的另一固体



各类物体的导热机理：

（1）气体：气体分子不规则热运动时相互碰撞而进行能量交换的结果。是不同能量水平的分子相互碰撞的结果，使热量从高温处传到低温处。

（2）固体：导电固体中的自由电子在晶格之间运动，依靠自由电子的定向运动传递热量，与导电机理相似；非导电固体通过晶格结构的振动，即原子、分子在其平衡位置附近的振动实现导热。

（3）液体：既有类似于固体的晶格振动，也有类似气体分子的热运动，情况较为复杂。

9-1 导热的基本概念和定律

1. 基本概念

(1) 温度场

某一瞬间的温度分布：　$t=f\ (x,y,z,\tau)$

对一维、稳定温度场：　$t=f\ (x)$

(2) 等温面与等温线

- 等温面：

温度场中，同一时刻温度相同的点所构成的面。

- 等温线：

不同的等温面与同一平面相交所构成的一簇曲线。

(3) 热流量和热流密度

- 热流量Φ （单位：W）

单位时间内经由整个导热面积A传递的热量。

- 热流密度q（单位：W/m^2）

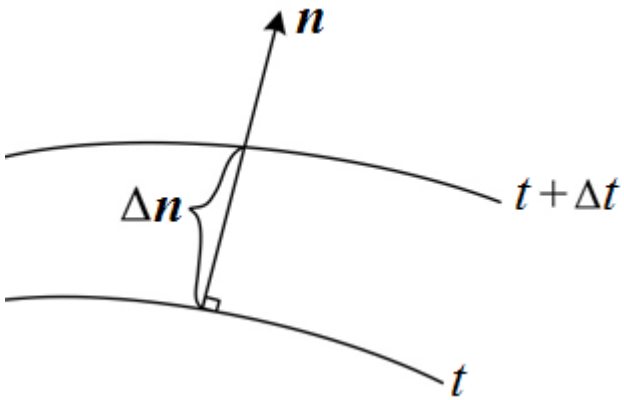
单位时间内经由单位导热面积传递的热量，所以

$$q = \Phi/A$$

(4) 温度梯度

沿等温面法线方向的温度增加率。

$$\mathrm{grad}\ t = \boldsymbol{n} \lim_{\Delta n \to 0} \frac{\Delta t}{\Delta n} = \boldsymbol{n} \frac{\partial t}{\partial n}$$



温度梯度是向量，指向温度升高的方向。

2. 导热基本定律——傅立叶定律（各向同性材料）

热流密度: $$\boldsymbol{q} = -\lambda \operatorname{grad} t = -\lambda \boldsymbol{n} \frac{\partial t}{\partial n}$$

标量表达式: $$q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n}$$

或 $$\Phi = -\lambda A \frac{\partial t}{\partial n}$$

式中负号表示热流密度与温度梯度方向相反，指向温度降低的方向，λ 为导热系数。

3. 导热系数(又称热导率)——物性参数

定义式 $$\lambda = -\frac{q}{\mathrm{grad}\ t}$$ W/(m · K)

影响因素：材料成分、温度、密度、湿度、内部结构等。其中温度的影响最大。不同材料λ 值随温度变化的规律一般通过实验确定。对多数工程材料:

$$\lambda = \lambda_0 (1 + bt)$$

式中　λ_0——0 °C时的导热系数;

b ——常数，由实验确定。

4. 导热机理

在固态金属中，主要通过自由电子迁移传递热量，与导电机理类似，所以良导电体必是良导热体，晶格振动起次要作用；

在固态非金属中，主要依靠晶格振动进行传热，分子在其平衡位置振动，相邻分子碰撞时传热；

在气体中，导热是由于分子的热运动和分子间的相互碰撞而产生的能量传递。

在液体中的导热机理有 2 种观点：

- 一种认为与气体类似，但比气体更复杂。这是由于液体分子距离远小于气体，分子间的作用力对分子碰撞时的能量交换有强烈影响；

- 另一种观点认为液体的导热机理与固态非金属类似，导热是通过分子、原子在其平衡位置附近的振动来实现的。

液体导热的微观机理仍在进一步的探索中。

电子迁移传递热量能力最强，所以金属导热系数最高。纯金属高于合金，液体高于气体。

9-2 导热微分方程和定解条件

利用傅里叶定律可求解无内热源、定壁温（第一类边界条件）的一维稳态导热问题。

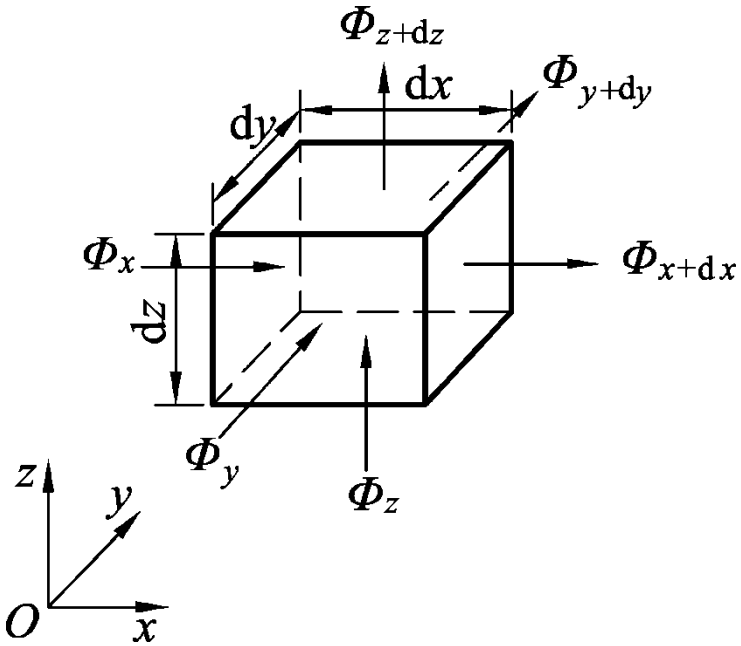
但对于其他复杂导热问题，不能直接由傅里叶定律求解。必须结合热力学第一定律，建立导热微分方程，并根据定解条件，求得温度场，然后再利用傅里叶定律求解导热的热流密度或热流量。

1. 导热微分方程

本节以直角坐标系为例介绍导热微分方程的推导。

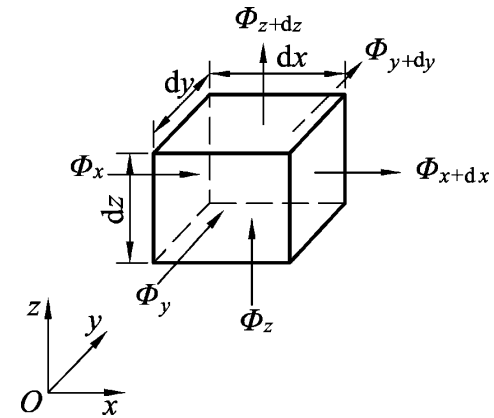
假设导热体是各向同性的连续均匀介质，其物性参数 λ、ρ、c 等为已知常数，物体内部有均匀恒定的内热源（如化学反应、热核反应或物体中有电流通过等），内热源强度（单位时间内单位体积发出的热量）为 $\dot{\Phi}$ 。

在导热物体中取一微元体，根据能量守恒定律：导入微元体的净热流量与单位时间内内热源产生的热量之和，等于单位时间内微元体热力学能的增量 。即



$$\Delta\Phi_{\mathrm{d}} + \Delta\Phi_{\mathrm{V}} = \Delta U \qquad (1)$$

根据傅立叶定律，在单位时间内，沿 x 轴从微元体左、右两壁面导入和导出的热量分别为



$$\Phi_x = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\Phi_{x+\mathrm{d}x} = \Phi_x + \frac{\partial \Phi_x}{\partial x}\mathrm{d}x = \Phi_x + \frac{\partial}{\partial x}\left(-\lambda \frac{\partial t}{\partial x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x$$

$$= \Phi_x - \lambda \frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

在 x 轴方向导入微元体的净热流量为

$$\Delta\Phi_x = \Phi_x - \Phi_{x+\mathrm{d}x} = \lambda\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

同理，在 y 和 z 方向上导入微元体的净热流量为

$$\Delta\Phi_y = \lambda\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\Delta\Phi_z = \lambda\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

三个方向导入微元体的净热流量为

$$\Delta\Phi_{\mathrm{d}} = \Delta\Phi_x + \Delta\Phi_y + \Delta\Phi_z$$

$$= \lambda\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \qquad (2)$$

单位时间内微元体内热源产生的热量为

$$\Delta\Phi_{\mathrm{V}} = \dot{\Phi}\mathrm{d}V = \dot{\Phi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \qquad (3)$$

单位时间内微元体热力学能（内能）的增量为

$$\Delta U = \rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} dxdydz \qquad (4)$$

将式（2）、（3）和（4）代人式（1）整理后得

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{\rho c}\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right) + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

或

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\nabla^2 t + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

式中　$\nabla^2 t = \dfrac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 t}{\partial z^2}$ ——拉普拉斯算子；

$a = \dfrac{\lambda}{\rho c}$　$(\mathrm{m^2/s})$ ——热扩散率(导温系数)。

λ 越大，物体的导热能力越强；ρc 越小，物体单位体积的储热能力越弱，温度随时间变化越快。

热扩散率越大，表示物体的温度趋于均匀一致的能力越强。

无内热源、一维、稳态导热的导热微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

对于几何形状为柱状或球状的物体，采用柱坐标或球坐标求解导热问题更方便，相应坐标系下的导热微分方程可以在不同的坐标系中同直角坐标一样取微元体建立平衡方程得到，也可以将直角坐标系的导热微分方程进行坐标变换得到。

圆柱坐标的导热微分方程：

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial t}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial z^2}\right)+\frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

球坐标的导热微分方程：

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a\left[\frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rt)}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial t}{\partial \tau}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2}\right]+\frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

2. 定解条件

由于求解导热微分方程只是得到通解，在求解具体导热问题时，还必须结合特定的单值性条件（定解条件），构成导热问题完整的数学描述。

单值性条件

几何条件（几何形状及大小）、

物理条件（物性参数、内热源）、

时间条件（初始时刻导热物体内的温度分布）

边界条件（边界处的温度或表面传热情况）。

由物体边界处传热特点的不同，边界条件分为三类：

- 第一类边界条件给出了边界上的温度分布；
- 第二类边界条件给出了边界上的温度梯度；
- 第三类边界条件给出了边界上温度及温度梯度的关系（即，边界面上的导热量=对流换热量）。

(1) 第一类边界条件——已知任何时刻物体边界面上的温度分布。

- 对于稳态导热：　$t_w = f(x, y, z)$

  边界温度均匀时：　$t_w = \text{const}$

- 对于非稳态导热过程，　$t_w = f(x, y, z, \tau)$

  边界温度均匀时：　$t_w = f(\tau)$

(2) 第二类边界条件——已知任何时刻物体边界面上的热流密度分布。

- 对于稳态导热：　$q_w = f(x, y, z)$
  边界热流均匀时：　$q_w = \text{const}$

- 对于非稳态导热过程，　$q_w = f(x, y, z, \tau)$
  边界热流均匀时：　$q_w = f(\tau)$

由傅立叶定律：
已知 q，相当于给出了物体边界上的温度梯度。

(3) 第三类边界条件——已知任何时刻物体边界面上温度及温度梯度的关系（即，边界面上的导热量=对流换热量）。

$$-\lambda_s\left(\frac{\partial t}{\partial n}\right)_w = h(t_w - t_f)$$

式中，流体温度 t_f和边界面的表面传热系数 h 是已知的，而边界面的温度t_w 及温度梯度是未知的。

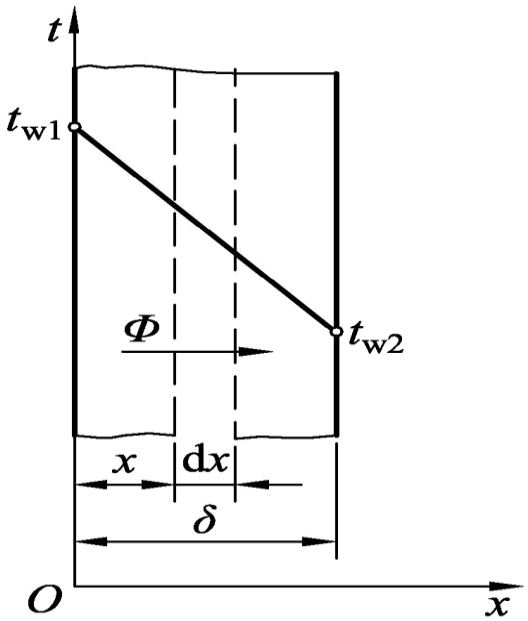
三类边界条件之间有一定联系，当 h 很大或 λ_s很小时，第三类边界条件转化为第一类边界条件。当 h 为零时，转化为第二类边界条件。

注意：只有非稳态导热才有初始条件。稳态导热时物体内的温度分布不随时间变化，初始条件没有意义。

9–3　一维稳态导热

1. 通过大平壁的稳态导热

当 δ<<长、宽（1/10）时，可近似看作无限大平壁，作为一维稳态导热问题处理。



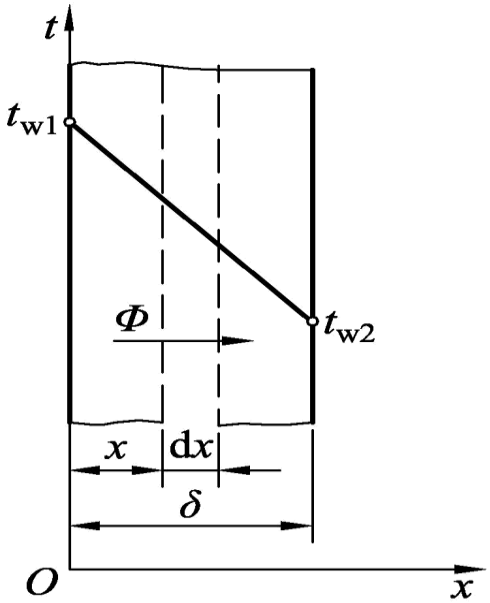
(1) 单层平壁导热基本公式

对一维、稳态、无内热源，第一类边界条件，可由傅立叶定律直接积分求解。

由 $$q=-\lambda\frac{\partial t}{\partial n}$$

分离变量积分 $$\int_0^x q\mathrm{d}x=-\int_{t_{\mathrm{w1}}}^{t}\lambda\mathrm{d}t$$

$\lambda=\mathrm{const}$ $$t=t_{\mathrm{w1}}-\frac{q}{\lambda}x=f(x)$$



一维稳态温度场

当 $x=\delta$、$t=t_{\mathrm{w2}}$ 时，有：

$$q=\frac{\lambda(t_{\mathrm{w1}}-t_{\mathrm{w2}})}{\delta}$$

因此，可得单层平壁的导热基本公式

热流密度：
$$q=\frac{\lambda(t_{w1}-t_{w2})}{\delta}=\frac{\lambda\Delta t}{\delta}\qquad \mathrm{W/m^2}$$

热流量：
$$\Phi=Aq=\frac{\lambda A(t_{w1}-t_{w2})}{\delta}=\frac{\lambda A\Delta t}{\delta}\qquad \mathrm{W}$$

温度分布：
$$t(x)=t_{w1}-\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\delta}x$$

与教材P.146-147求解微分方程结果相同。

注意：教材P. 147式（9.11）单层平壁内的温度分布改正为下式。

$$t(x) = t_{\mathrm{w1}} - \frac{t_{\mathrm{w1}} - t_{\mathrm{w2}}}{\delta} x$$

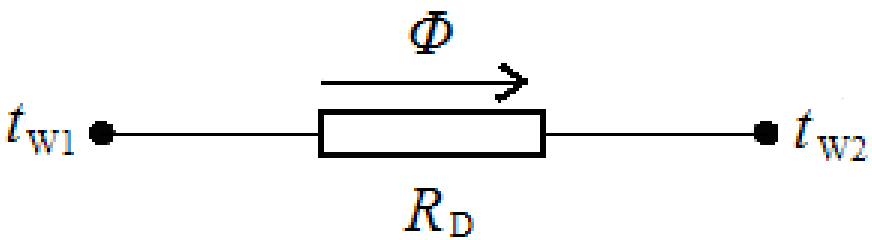
(2) 热阻（热电类比）

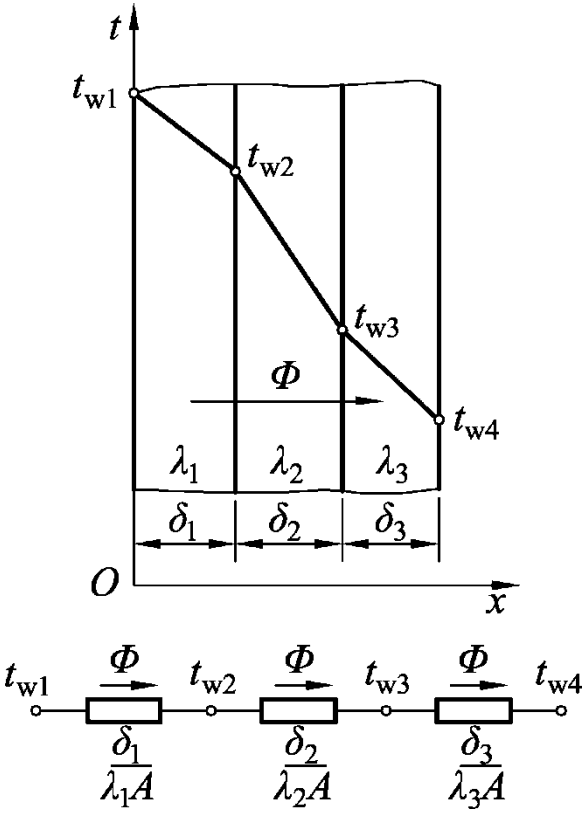
	电学	热力学
表达式	$I=\dfrac{\Delta U}{R}$	$\Phi=\dfrac{\Delta t}{R_{\mathrm{D}}}$ 或 $q=\dfrac{\Delta t}{R_{\mathrm{d}}}$

$R_{\mathrm{D}}=\dfrac{\delta}{\lambda A}$ ——整个壁面的导热热阻，°C/W；

$R_{\mathrm{d}}=\dfrac{\delta}{\lambda}$ ——单位面积壁面的导热热阻，$(\mathrm{m}^2\cdot°\mathrm{C})/\mathrm{W}$；

热阻网络图（热路图）——类似于电路图





(3) 多层平壁导热 (以三层为例)

$$q=\frac{t_{w1}-t_{w4}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1}+\frac{\delta_2}{\lambda_2}+\frac{\delta_3}{\lambda_3}}$$

$$\Phi=\frac{t_{w1}-t_{w4}}{R_1+R_2+R_3}=\frac{t_{w1}-t_{w4}}{\dfrac{\delta_1}{\lambda_1 A}+\dfrac{\delta_2}{\lambda_2 A}+\dfrac{\delta_3}{\lambda_3 A}}$$

或

$$\Phi=\frac{t_{w1}-t_{w2}}{R_1}=\frac{t_{w2}-t_{w3}}{R_2}=\frac{t_{w3}-t_{w4}}{R_3}$$

$$t_{wi+1}=t_{w1}-\Phi(R_1+R_2+\cdots+R_i)$$

任意壁厚处Φ、q相等, $\lambda\uparrow\rightarrow\Delta t\downarrow$（$\delta$一定）$\rightarrow t$分布平坦则热量更容易传递

例题1

一砖墙的表面积为12m^2，厚为260mm，平均导热系数为1.5W/（m.K）。设面向室内的表面温度为25℃，而外表面温度为-5℃，试确定次砖墙向外界散失的热量。

解：根据傅立叶定律有：

$$\Phi = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} = 1.5 \times 12 \times \frac{25-(-)5}{0.26} = 2076.9W$$

例题2

夏天，阳光照耀在一厚度为40mm的用层压板制成的木门外表面上，用热流计测得木门内表面热流密度为15W/m2。外表面温度为40℃，内表面温度为30℃。试估算此木门在厚度方向上的导热系数。

解：根据傅立叶定律有：

$$q=\lambda\frac{\Delta t}{\delta}\qquad \lambda=\frac{q\delta}{\Delta t}=\frac{15\times 0.04}{40-30}=0.06W/(m.K)$$

例题3

锅炉炉墙由三层材料组成：内层为耐火砖，厚度为230mm，导热系数为1.1W/（m.K）；中间层为石棉隔热层，厚度为60mm，导热系数为0.1W/（m.K）；外层为红砖，厚度为240mm，导热系数为0.58W/（m.K）；已知炉墙内、外表面的温度分别为500℃和50℃，试求通过炉墙的热流密度和各层接触面处的温度。

在无内热源且稳定的情况下，通过各层的热流密度相同，可利用热阻串联方法计算总热阻。

$$q=\frac{\Delta t}{\sum_i R_{\lambda i}}=\frac{t_{w1}-t_{w4}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1}+\frac{\delta_2}{\lambda_2}+\frac{\delta_3}{\lambda_3}}$$

$$\frac{\delta_1}{\lambda_1}=\frac{0.23m}{1.1W/(m.K)}=0.21(m^2.K)/W$$

$$\frac{\delta_2}{\lambda_2}=\frac{0.06m}{0.1W/(m.K)}=0.60(m^2.K)/W$$

$$\frac{\delta_3}{\lambda_3}=\frac{0.24m}{0.58W/(m.K)}=0.41(m^2.K)/W$$

$$q=\frac{(500-50)K}{(0.21+0.60+0.41)(m^2.K)/W}=368.9W/m^2$$

$$t_{w,i} = t_{w1} - q\sum_i \frac{\delta_{i-1}}{\lambda_{i-1}}$$

$$t_{w2} = t_{w1} - q\left(\frac{\delta_1}{\lambda_1}\right)$$

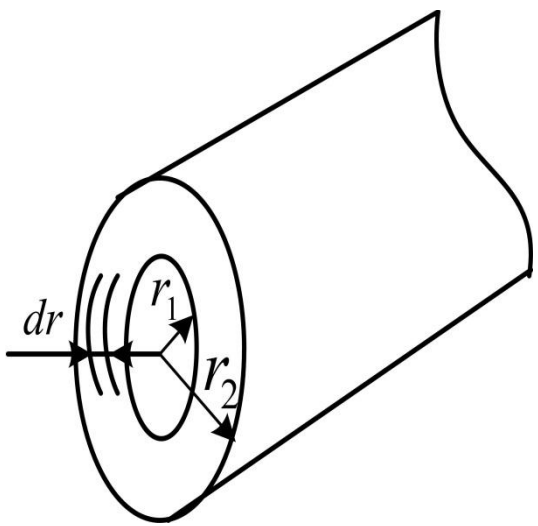
$$= 500℃ - 368.9\,W/m^2 \times 0.21\,(m^2.K)/W = 422.5℃$$

$$t_{w3} = t_{w2} - q\left(\frac{\delta_2}{\lambda_2}\right) = t_1 - q\left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}\right)$$

$$= 500℃ - 368.9\frac{W}{m^2} \times (0.21 + 0.60)\,(m^2.K)/W = 201.2℃$$

2. 通过长圆筒壁的稳态导热

若圆筒壁长度 $l \geq 10$ 壁厚，可以近似看作无限长圆筒壁，作为一维稳态温度场处理。



(1) 单层圆筒壁

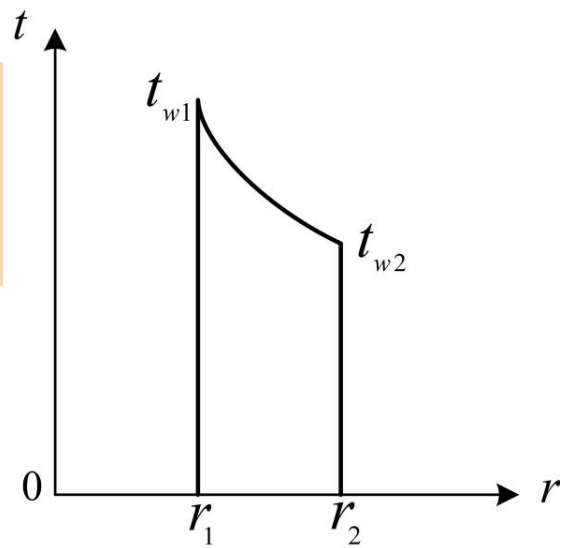
模型：一维、稳态、无内热源、第1类边界条件

由傅立叶定律：
$$\Phi = -A\lambda \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = -2\pi r l \lambda \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$

分离变量积分，得温度分布如下：

$$\int_{t_{w1}}^{t} \mathrm{d}t = \int_{r_1}^{r} -\frac{\Phi}{2\pi l\lambda}\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

$$t = t_{\mathrm{w1}} - \frac{\Phi}{2\pi\lambda l}\ln\frac{r}{r_1}$$



将边界条件：$r = r_2$，$t = t_{\mathrm{w2}}$代入

上式，可得热流量计算式

$$\Phi = \frac{t_{\mathrm{w1}} - t_{\mathrm{w2}}}{\dfrac{1}{2\pi l\lambda}\ln\dfrac{r_2}{r_1}} = \frac{t_{\mathrm{w1}} - t_{\mathrm{w2}}}{\dfrac{1}{2\pi l\lambda}\ln\dfrac{d_2}{d_1}} \quad \mathrm{W}$$

圆筒壁导热热阻

$$R_\lambda = \frac{1}{2\pi l\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} \qquad ℃/W$$

流过圆筒壁等温面的Φ相同，但面积不同，为方便比较，采用单位管长热流量（类似于热流密度）

$$q_l = \frac{\Phi}{l} = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}} \qquad W/m$$

单位管长圆筒壁导热热阻

$$R_{\lambda l}=\frac{1}{2\pi\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}\qquad (\mathrm{m}\cdot℃)/\mathrm{W}$$

(2) 多层圆筒壁（*n* 层串联热阻）

$$\Phi=\frac{t_{\mathrm{w}1}-t_{\mathrm{w},n+1}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\pi l\lambda_i}\ln\frac{r_{i+1}}{r_i}}=\frac{t_{\mathrm{w}1}-t_{\mathrm{w},n+1}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\pi l\lambda_i}\ln\frac{d_{i+1}}{d_i}}\qquad \mathrm{W}$$

$$q_l = \frac{t_{\mathrm{w}1} - t_{\mathrm{w},n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2\pi\lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i}} \qquad \mathrm{W/m}$$

利用串联热路热流处处相等的原理，求各层接触面温度的方法同平壁。

$$t_{\mathrm{w}i+1} = t_{\mathrm{w}1} - \Phi(R_1 + R_2 + \cdots + R_i)$$

$\delta_2 = 30\ \text{mm}$

3. 通过球壁的导热

对于内、外壁温度均匀恒定（第一类边界条件）的空心球壁的导热，在球坐标中也是一维稳态导热，在无内热源条件下，单层球壁的热流量计算公式为

$$\Phi = \frac{4\pi\lambda(t_{w1} - t_{w2})}{\dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2}}$$

球壁导热问题的分析方法与无限大平壁和无限长圆筒壁完全相同。

注意：热路图分析只适用于一维、稳态、无内热源、定壁温（第一类边界条件）的单层或多层导热问题。

例题4

在一根外径为100mm的热力管道外拟包覆两层绝热材料，一种材料的导热系数为0.06 W/（m.K），另一种为0.12 W/（m.K），两种材料的厚度都取为75mm，试比较把导热系数小的材料紧贴管壁，及把导热系数大的材料紧贴管壁这两种方法对保温效果的影响。这种影响对于平壁的情形是否存在?

假设两种做法中，绝热层内外表面总温差保持不变。

将导热系数小的材料紧贴壁管：

$$\Phi=\frac{t_1-t_2}{\dfrac{\ln\left(\dfrac{50+75}{50}\right)}{2\pi l\lambda_1}+\dfrac{\ln\left(\dfrac{50+75+75}{50+75}\right)}{2\pi\lambda_2 l}}=\frac{2\pi l\left(t_1-t_2\right)}{19.19}$$

将导热系数大的材料紧贴壁管：

$$\Phi'=\frac{2\pi l\left(t_1-t_2\right)}{\dfrac{\ln 2.5}{\lambda_2}+\dfrac{\ln 1.6}{\lambda_1}}=\frac{2\pi l\left(t_1-t_2\right)}{15.47}$$

故导热系数小的材料紧贴管壁其保温效果好。

若为平壁，则平壁:

$$q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}}$$

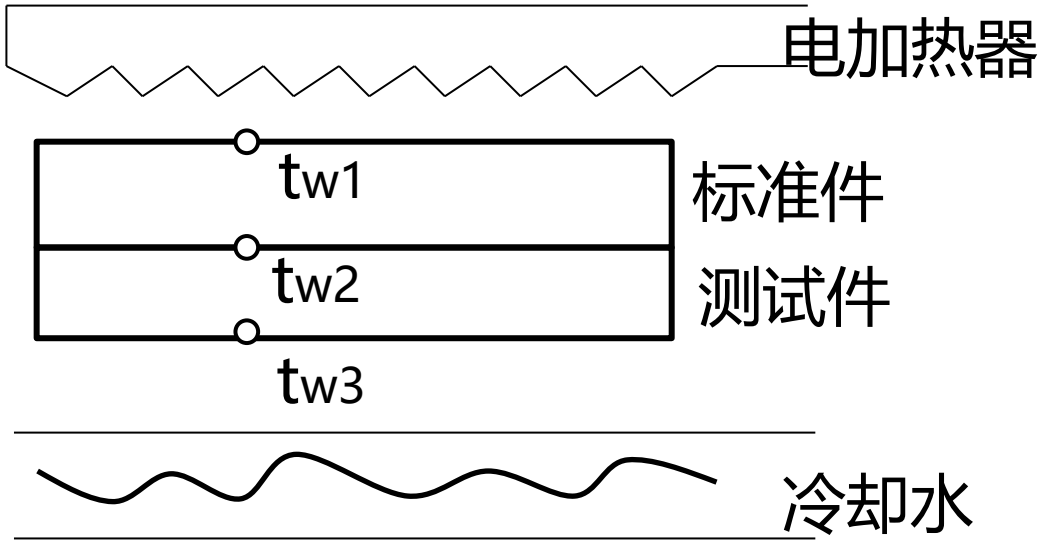
$$\delta = \delta_1 = \delta_2$$

作业 9.2 9.4 9.5 9.10

1. 有一平板，稳态导热，已知其厚度为95mm，面积为0.1m^2，平板材料的平均导热系数为0.9W/（m.K）。若单位时间导热率为1.5W，试求平板两侧的温差。（秦9-2）

2. 平面墙厚20mm，其导热系数为1.3 W/（m.K）。为了使每平方米墙的热损失不超过1830W，在墙外覆盖了一层导热系数为0.35 W/（m.K）的保温材料。已知复合壁的两侧温度为1300℃和30℃，请确定保温层应有的厚度。（秦9-4）

3. 用比较法测定材料导热系数的装置如图所示。标准试件厚度δ_1=16.1mm，导热系数为0.15W/（m.K），带测试件为厚度δ_2=15.6mm的玻璃板。试验达到稳定时，测得各壁面温度t_{w1}=44.7℃，t_{w2}=22.7℃，t_{w3}=18.2℃.求玻璃板的导热系数。（秦9-10）

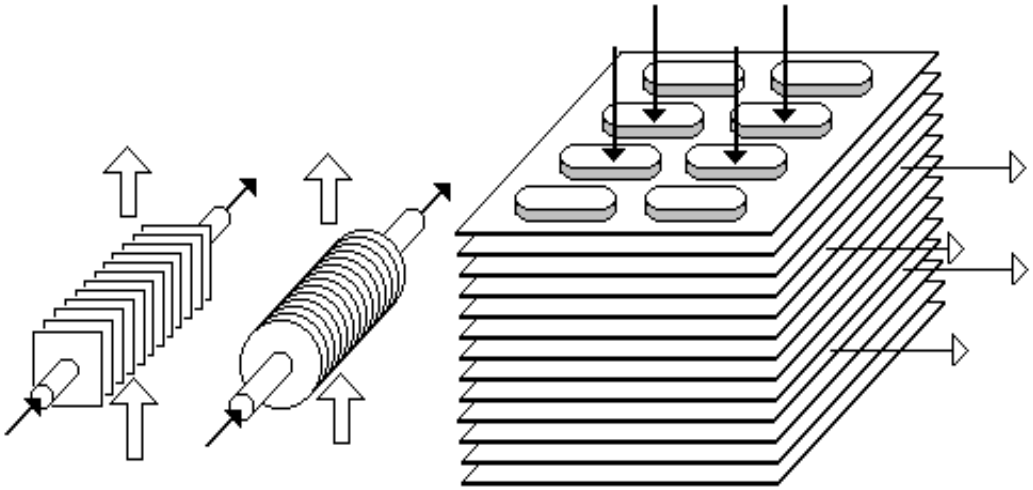


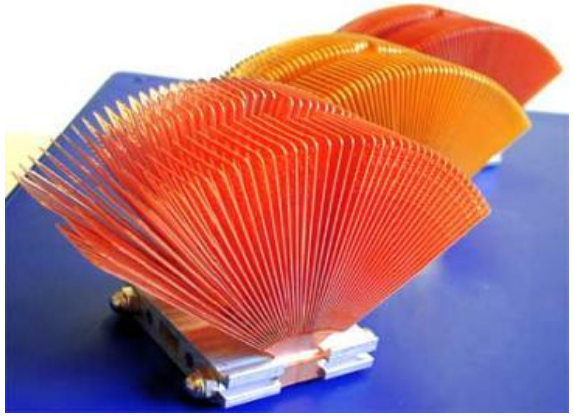
4. 蒸汽管的内外直径分别为160mm和170mm，管壁导热系数λ_1=0.58W/（m.K）；管外包着两层保温材料，第一层厚度δ_2=30mm，管壁导热系数λ_2=0.17W/（m.K）；第二层厚度δ_3=30mm，管壁导热系数λ_3=0.093W/（m.K）,蒸汽管的内表面温度t_1=300℃，保温层外表面的温度t_4=50℃。求：（1）每米管长的各层热阻R_l；（2）每米管长的热损失q_l；（3）各层接触面的温度。(秦9-5，童8-2)

4. 通过肋片的稳态导热

工程上和自然界常见到一些带有突出表面的物体，如摩托车的气缸外壁、马达外壳、暖气片、多数散热器的气侧表面，乃至人体的四肢及耳鼻等。

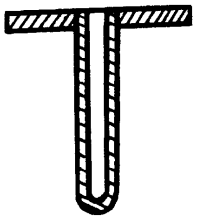
肋片：依附于基础表面上的扩展表面。



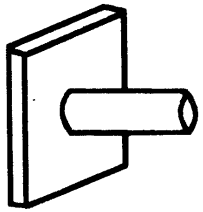


强化传热的重要方法—肋化

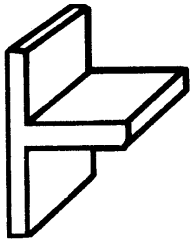
肋片的形状多种多样，下面是几种典型的肋片：



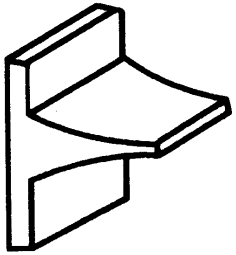
（a）测温套管



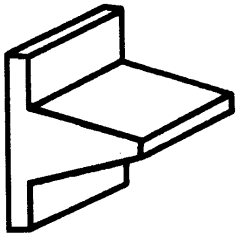
（b）等截面柱肋



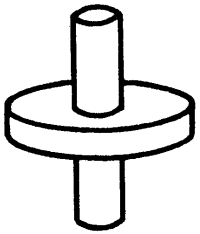
（c）矩形直肋



（d）双曲面肋



（e）梯形肋



（f）等厚环肋

敷设肋片的作用：增强换热

根据牛顿冷却公式

$$\Phi = hA(t_{\mathrm{w}} - t_{\mathrm{f}}) = hA\Delta t$$

推得对流换热热阻为 $$R_c = \frac{1}{hA}$$

当h 基本不变时，若A↑，则Rc↓，换热增强。

敷设肋片的原则：

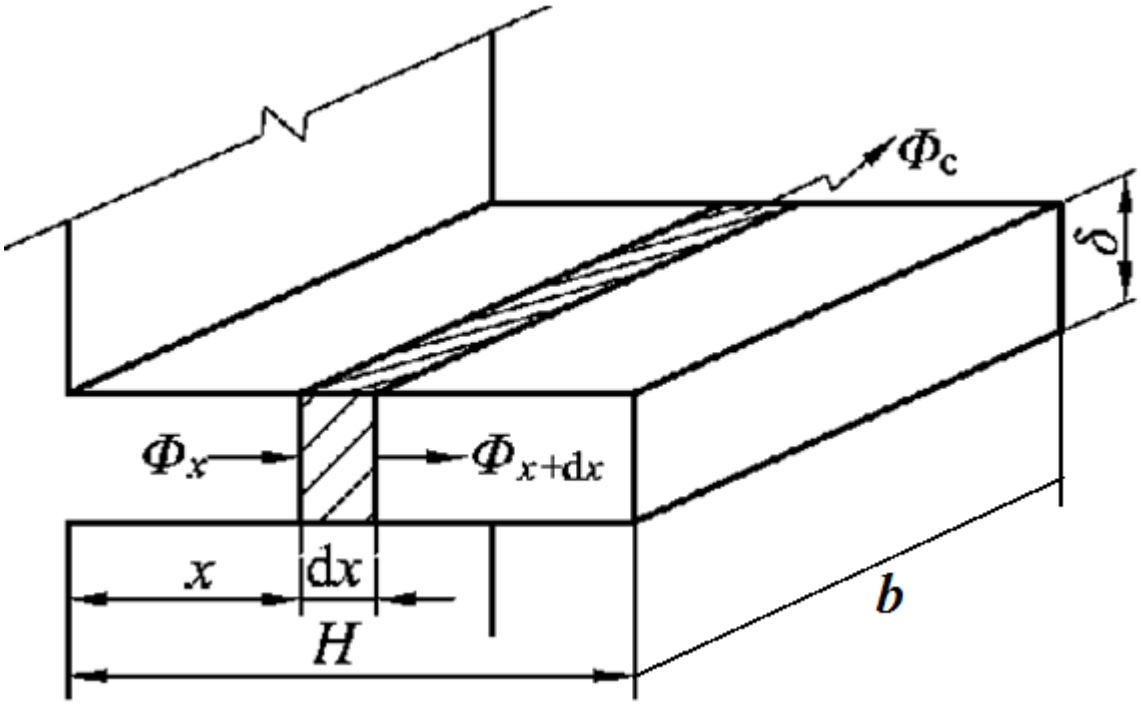
敷设在 h 较小的一侧，增大对流换热面积，降低起支配作用的那部分热阻。

研究任务：

确定沿肋片高度的温度分布和肋片的散热量。

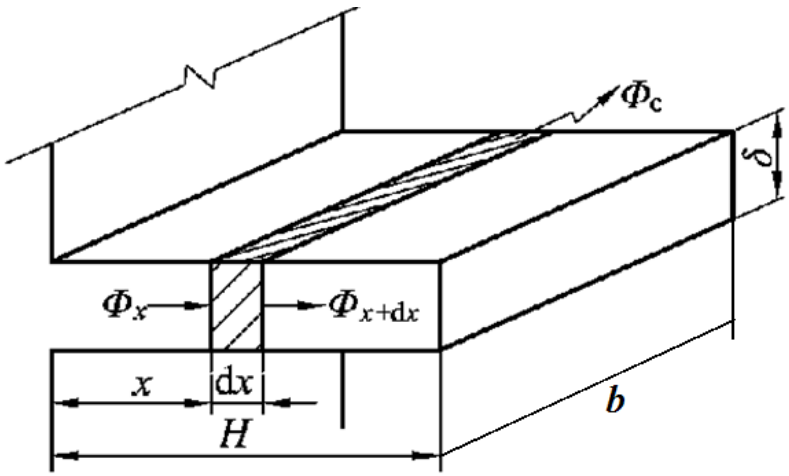
(1) 微分方程 (以矩形直肋为例，等截面直肋通用)

推导方法：微元热平衡法（一维、稳态、无内热源）



$$\Phi_x = \Phi_{x+\mathrm{d}x} + \Phi_c$$

$$\Phi_x = -\lambda A \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$



$$\Phi_{x+\mathrm{d}x} = -\lambda A \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(t + \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)$$

$$\Phi_c = hU\left(t - t_{\mathrm{f}}\right)\mathrm{d}x \qquad U = 2(b+\delta)$$

将上面各项代入热平衡方程，得

$$-\lambda A \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = -\lambda A \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(t + \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right) + hU\left(t - t_f\right)dx$$

$$\lambda A\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2}=hU\left(t-t_f\right)$$

令　$m^2=\dfrac{hU}{\lambda A}=\mathrm{const}$ ——肋片组合参数

$$\theta=t-t_{\mathrm{f}}$$

推导出

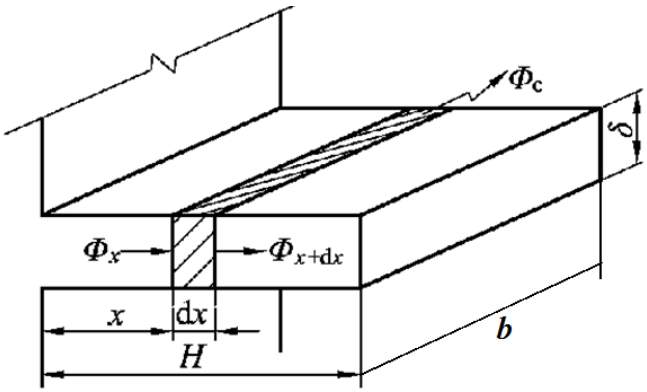
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}x^2}-m^2\theta=0}$$

上式即为等截面肋片导热微分方程，其通解为

$$\theta=c_1\mathrm{e}^{mx}+c_2\mathrm{e}^{-mx}$$

(2) 边界条件及其特解

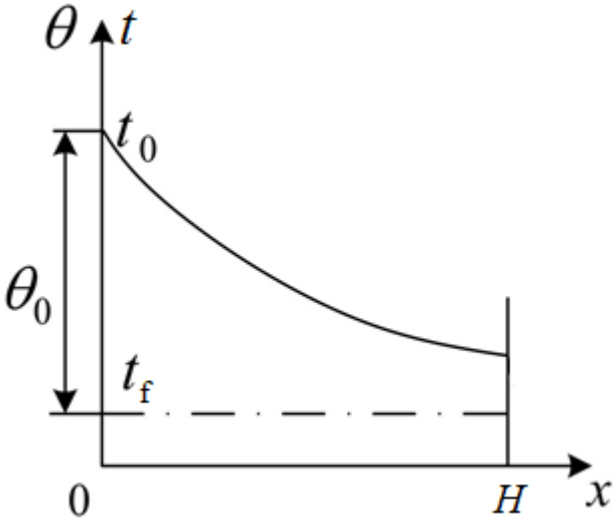
下面对两种边界条件进行分析：



- 设肋片较短，计及肋端对流换热，其边界条件为:

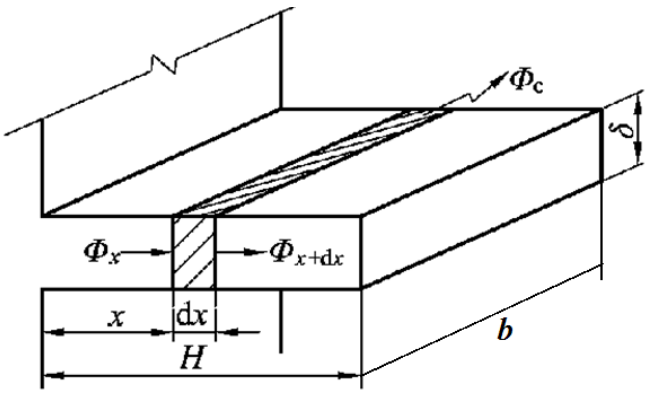
$$x=0,\quad \theta=\theta_0=t_0-t_f$$

$$x=H,\quad -\lambda\left.\frac{d\theta}{dx}\right|_{x=H}=h\theta_H$$



代入通解，得温度分布和肋片散热量如下式：

$$\theta=\theta_0\frac{ch[m(H-x)]+\frac{h}{m\lambda}sh[m(H-x)]}{ch(mH)+\frac{h}{m\lambda}sh(mH)}$$

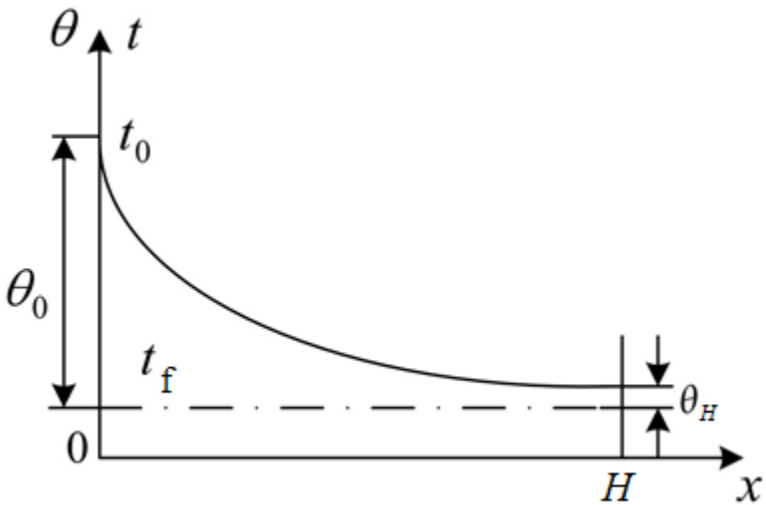


$$\Phi=-\lambda A\left.\frac{d\theta}{dx}\right|_{x=0}=\lambda Am\theta_0\frac{th(mH)+\frac{h}{m\lambda}}{1+\frac{h}{m\lambda}th(mH)}$$

➢ 肋片高而薄，肋端视为绝热，其边界条件为：

$$x=0,\quad \theta=\theta_0$$

$$x=H,\quad -\lambda\left.\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=H}=0$$



得 $$\theta=\theta_0\frac{ch[m(H-x)]}{ch(mH)}$$

$$\theta_H=\theta_0\frac{1}{ch(mH)}$$

$$\Phi = -\lambda A \left.\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = \lambda A m \theta_0 th(mH)$$

显然，第 2 种边界条件的计算公式简单得多。

实际计算时，通常采用对短粗肋修正肋高后，再利用细长肋公式进行计算的方法，从而使计算大大简便。

肋高修正方法:

修正高度： $H' = H + \dfrac{A}{U}$

矩形直肋： $\dfrac{A}{U} = \dfrac{b\delta}{2(b+\delta)} \approx \dfrac{\delta}{2}$

销形肋： $\dfrac{A}{U} = \dfrac{\pi r^2}{2\pi r} = \dfrac{r}{2}$

(3) 肋片效率

增设肋片可以增强换热，以散热为例，如果肋片沿肋高方向的温度都与肋基相同，则肋片具有最大的散热量Φ_0。但实际上肋片的温度沿肋高方向是逐渐降低，与周围流体的对流换热温差也逐渐减小，因此实际散热量$\Phi < \Phi_0$，肋片效率的定义式为

$$\eta_{\mathrm{f}} = \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

细长肋肋端绝热条件下肋片的实际散热量

$$\Phi = -\lambda A \left.\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = \lambda A m \theta_0 th(mH)$$

肋片的最大散热量Φ_0

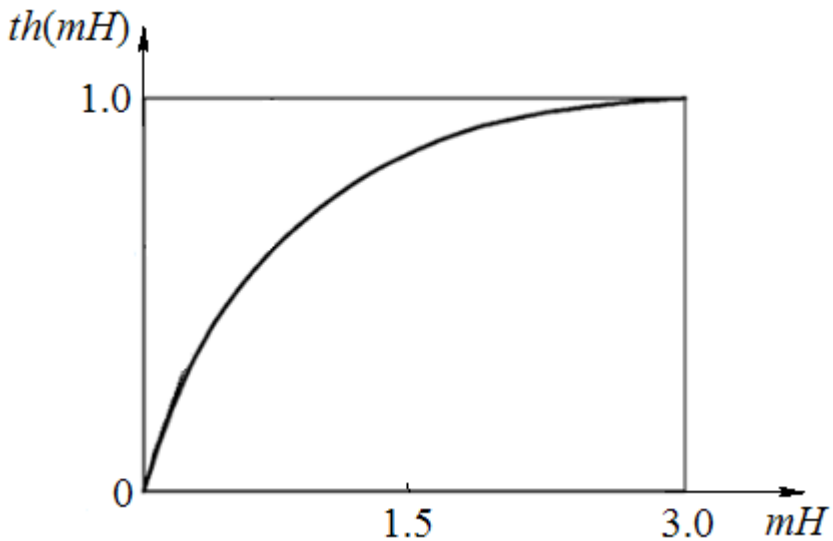
$$m^2 = \frac{hU}{\lambda A}$$

$$\Phi_0 = hUH\theta_0$$

肋片效率

$$\eta_f = \frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{th(mH)}{mH}$$

$th(mH)$的曲线如右图：



由图看出，在初期增大mH，肋片的散热量Φ增大，但随着mH的增大，Φ的增势减弱，并趋近于某一最大值。而肋片效率却随着mH的增大而降低。

所以并非肋片越高越好。应综合考虑多种因素。

一般：　$\eta_f > 0.8$

另由肋片效率的计算公式，在已知肋片效率后可以更为方便地求得肋片的实际散热量。

$$\Phi = \eta_{\mathrm{f}} \Phi_0 = \eta_{\mathrm{f}} h U H \theta_0$$

常见肋片的肋片效率曲线可查热工手册，注意该曲线是按肋端绝热条件绘制的，不满足该条件时按修正肋高查取。

判断题

对流换热系数h较小的情况下，可采用表面加肋的方式强化换热。　　（　）

思考题

加肋可以起到增强换热的效果，请问空气-水换热器，应在空气侧加肋还是水侧加肋？并解释原因。

判断题

对流换热系数h较小的情况下，可采用表面加肋的方式强化换热。　　（√）

思考题

加肋可以起到增强换热的效果，请问空气-水换热器，应在空气侧加肋还是水侧加肋？并解释原因。

1）为强化传热，应将肋片加在空气侧。

2）原因:与水侧相比，空气侧对流换热系数较小、热阻较大，加肋片后可显著降低传热热阻，提高传热量。

9-4 非稳态导热

1. 非稳态导热的基本概念

由于边界条件的变化，破坏了物体内部原先稳定的温度场，使物体内部的温度场随时间发生变化。

非稳态导热温度场：

$$t = f\ (x,\ y,\ z,\ \tau)$$

研究任务：

(1) 任一时刻物体内部的温度场；

(2) 从 0 到 τ 时刻物体与外界的总换热量。

非稳态导热的分类：

- 如果边界条件变为某一稳定值后不再变化，物体内部的温度场在经过足够长时间后达到新的稳态。这种情况称之为**瞬态非稳态导热**。

- 如果边界条件处于周期性变化中，那么物体内部的温度场也跟随进行周期变化，但变化幅值会衰减，相位会延迟。如室外气温及太阳辐射的周期性变化所引起的房屋墙壁内温度场的变化等。这种情况称之为**周期性非稳态导热**。
- 如果边界条件处于任意无规则变化中，则为**一般非稳态导热**。

非稳态导热的主要求解方法：

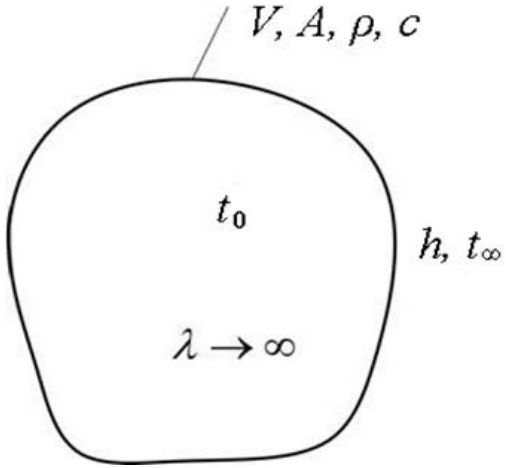
- 分析解法：求解导热微分方程+边界条件和初值条件（只适用于少数特定条件，多维条件下解偏微分方程常用拉氏变换、留数法等，求解较复杂）；
- 集总参数法：忽略内部导热热阻的一种近似方法；
- 诺谟图法：利用数学推导得到工程线图的图解法。

后两种方法在工程上更实用。

2. 集总参数法

(1) 基本原理：

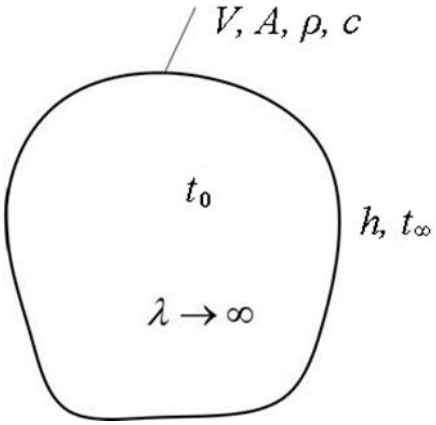
如图所示，任意形状的一个物体，当其本身的温度与外界存在温差时，必然与外界有热交换。



如果其对流换热热阻（外部热阻）远大于导热热阻（内部热阻），

（即　$1/h >> L/\lambda$）

此时内部传热比表面对流换热快得多，可认为物体内部温度均匀，近似地将该物体看作一个质点。



L 为定型尺寸（由形状而定的几何特征尺寸）。

所以，整个物体的温度分布近似处处相等，温度场仅为时间的函数（所谓的零维模型）。

(2) 集总参数法的计算公式

研究对象：任意物体，常物性，且 $\lambda \to \infty$，初始温度 t_0，流体温度 $t_f(t_\infty)$，$h = \text{const}$。

能量守恒方程：

物体对流换热量 = 物体本身能量变化

$$hA(t - t_f) = -\rho c V \frac{dt}{d\tau}$$

单位时间对流换热量　　单位时间能量变化

设　$\theta = t - t_{\mathrm{f}}$　（过余温度），则

$$hA(t - t_{\mathrm{f}}) = -\rho c V \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} \qquad hA\theta = -\rho c V \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\tau}$$

初始条件:　$\tau = 0, \quad \theta = \theta_0 = t_0 - t_{\mathrm{f}}$

分离变量

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\theta} = -\frac{hA}{\rho c V}\mathrm{d}\tau$$

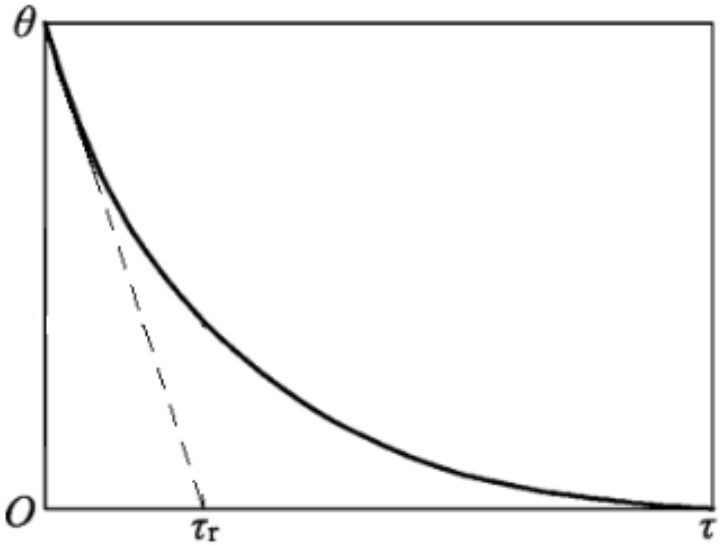
积分

$$\ln\theta\Big|_{\theta_0}^{\theta} = -\frac{hA}{\rho c V}\tau\Big|_0^{\tau} \qquad \ln\frac{\theta}{\theta_0} = -\frac{hA}{\rho c V}\tau$$

温度场函数 $\theta(\tau)$

$$\theta = \theta_0 e^{-\frac{hA}{\rho c V}\tau}$$

或 $$\frac{\theta}{\theta_0} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho c V}\tau\right)$$



过余温度呈指数衰减规律。

非稳态导热 0 到 τ 时刻的总热交换量

(P.162 式 9.43 改)：

$$Q=\int_0^{\tau}\Phi\,\mathrm{d}\tau=\int_0^{\tau}hA\theta\mathrm{d}\tau=\int_0^{\tau}hA\theta_0\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)\mathrm{d}\tau$$

$$=hA\theta_0\left(-\frac{\rho cV}{hA}\right)\left[\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)-1\right]$$

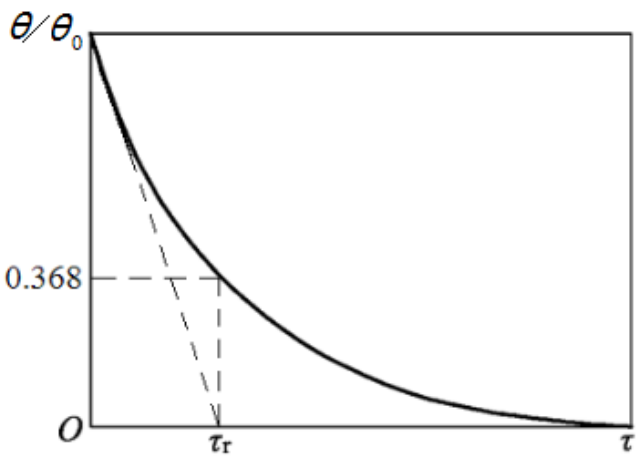
$$=\rho cV\theta_0\left[1-\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)\right]$$

(3) 时间常数 τ_r

定义式 $$\tau_r = \frac{\rho c V}{hA}$$

当 $\tau = \tau_r$ 时，有

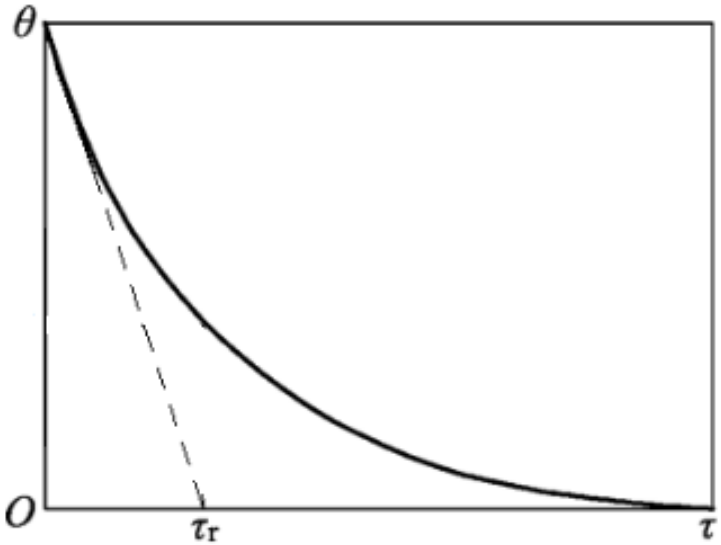
$$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-1} = 0.368$$



说明经过 τ_r 时间间隔后，物体与周围流体的温差 θ 是初始温差 θ_0 的 36.8%，时间常数越小，表示物体对外界温度变化的响应速度越快。　（如热电偶测温）

又由于 $$\left.\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\tau}\right|_{\tau=0}=-\frac{\theta_0}{\tau_\mathrm{r}}\exp\left(-\frac{\tau}{\tau_\mathrm{r}}\right)_{\tau=0}=-\frac{\theta_0}{\tau_\mathrm{r}}$$

所以，时间常数 τ_r 还表示以初始变化速率达到环境温度的时间。



时间常数 τ_r 是一个重要的综合量，它既反映物体热容量的大小，又反映表面传热情况。

τ_r 越大，物体的热容量越大，对外界温度变化越不敏感，传热性能越差；反之，τ_r 越小，热容量越小，对外界温度变化响应越快，传热越快。

(4) 集总参数法的适用条件

➢ 定型尺寸 L

对一般物体 $$L=\frac{V}{A}$$

式中 V——物体体积；A——与流体接触的表面积。

无限大平壁（两面对流换热）：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{2\delta A'}{2A'}=\delta$$ （壁厚 2δ，平壁面积 A'）

无限大平壁（单面对流换热）：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{\delta A'}{A'}=\delta$$

（壁厚 δ，平壁面积 A'）

无限长圆柱体：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{\pi R^2 l}{2\pi R l}=\frac{R}{2}$$

球体：

$$L=\frac{V}{A}=\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{4\pi R^2}=\frac{R}{3}$$

对前面 2 种情况大平壁的定型尺寸分析，定型尺寸可理解为是从绝热面到对流换热表面的垂直距离。

对半径为 R 的无限长圆柱体或球体，圆柱体轴心或球体球心为广义绝热面，其定型尺寸 $L = R$。

所以，对无限长圆柱体和球体，定型尺寸有2 种表达形式。

➢ 毕渥准则、傅里叶准则

将前面温度场函数的指数进行以下整理变形，有

$$\frac{hA}{\rho c V}\tau=\frac{h\left(V/A\right)}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{\rho c}\cdot\frac{\tau}{\left(V/A\right)^2}=\frac{hL}{\lambda}\cdot\frac{a\tau}{L^2}$$

令 $$Bi_{\mathrm{V}}=\frac{hL}{\lambda}$$ ——毕渥准则

毕渥准则的物理意义——内部热阻 / 外部热阻

Bi_V 越小→内部导热热阻相对越小→物体内部的温度越接近均匀一致。

令 $$Fo_V = \frac{a\tau}{L^2}$$ ——傅里叶准则

式中 $$a = \frac{\lambda}{\rho c}$$ （m^2/s）——热扩散率（导温系数）

热扩散率 a 表示物体各部分温度趋于均匀一致的能力(或热量传播的速率)。

L^2/a表示使热扰动扩散到 L^2 面积所需的时间。

因此，傅里叶准则$Fo_V = \dfrac{a\tau}{L^2}$是非稳态导热的无因次时间，$Fo_V$ 越大→热扰动影响越深→物体温度越接近周围介质温度。

因此，非稳态温度场可以表达为以下无量纲形式：

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \exp(-\mathrm{Bi}_V \cdot \mathrm{Fo}_V)$$

- 使用集总参数法条件（经验值）

无限大平壁：　$Bi_V \le 0.1$

无限长圆柱体：　$Bi_V \le 0.05$

球体：　$Bi_V \le 1/30$

理论计算表明，满足上述条件时，物体中心与表面温度的相对误差≤5%，满足工程要求。

无限大平壁、无限长圆柱和球体应用集总参数法的判别式可综合表示为：

$$\mathrm{Bi}_V \le 0.1M$$

其中　无限大平壁：$M=1$；

无限长圆柱体：$M=1/2$；

球体：$M=1/3$

习惯上对无限长圆柱体或球体常取定型尺寸 $L = R$，时，毕渥准则判别式还可表示为：

$$\mathrm{Bi} \le 0.1$$

Bi 和Bi_V 都称为毕渥准则，两种判别式的定型尺寸不同，所以判别式的形式不同，但物理意义相同，都是“内部热阻 / 外部热阻”。

总结：

- 一般情况下，$Bi \neq Bi_V$（只有无限大平壁相等）；
- 如果用 Bi_V 作为判别条件，$L=V/A$，　$Bi_V \leq 0.1M$；
- 如果用 Bi 作为判别条件，L为导热热流的最长传递尺寸（两面换热无限大平壁：壁厚的一半；单面换热无限大平壁：整个壁厚；无限长圆柱体和球体：半径），$Bi \leq 0.1$；

注意:

如果用公式 $\dfrac{\theta}{\theta_0}=\exp(-\mathrm{Bi}_V\cdot\mathrm{Fo}_V)$ 计算温度场,

Bi_V和 Fo_V 中定型尺寸为 $L=V/A$ 。

例1　球形热电偶接点的瞬态响应设计为：当热电偶放入流体中1秒钟后，热电偶的指示温度t使得无量纲的过余温度比$\theta/\theta_0=0.9$。设材料的物性参数为：$c=400\ \mathrm{J/(kg\cdot ^\circ C)}$，$\rho=8000\ \mathrm{kg/m^3}$，$\lambda=50\ \mathrm{W/(m\cdot ^\circ C)}$，对流换热系数$h=60\ \mathrm{W/(m^2\cdot ^\circ C)}$，试求热电偶接点的最大允许半径。

解：此题中所求为热电偶接点的最大允许半径，因此无法计算毕渥准则。

所以先设：　Bi ≤0.1，由题意：

$$\frac{\theta}{\theta_0}=e^{-\frac{hA}{\rho cV}\tau}=0.9$$

$$-\frac{hA}{\rho cV}\tau=\ln 0.9$$

得　$$R=-\frac{3h\tau}{\rho c\ln 0.9}=-\frac{3\times 60\times 1}{8000\times 400\times \ln 0.9}$$

$$=5.34\times 10^{-4}\,(\mathrm{m})=0.534\,(\mathrm{mm})$$

最后再校核 Bi 准则：

$$\mathrm{Bi}=\frac{hL}{\lambda}=\frac{60\times5.34\times10^{-4}}{50}=0.0006<0.1$$

说明本题可用集总参数法求解，以上计算有效。否则，需改用其他方法重算。

一般情况先判断是否可用集总参数法。

例2. 一火箭发动机喷管壁厚为 9 mm，初始温度为30°C。在进行静推力试验时，1750°C的高温燃气被送入该喷管，喷管材料 ρ=8400 kg/m^3，λ=30 W/(m·°C)，c=560 J/(kg·°C)，燃气与壁面间h=280 W/(m^2·°C)。设喷管因直径与厚度之比较大可视为大平壁，且外侧可视为绝热，试确定喷管最高温度不超过1000°C时所能允许的试验时间。

解：　该喷管可视为单面换热的大平壁，定型尺寸L=0.009m，首先计算Bi

$$Bi=\frac{hL}{\lambda}=\frac{280\times 0.009}{30}=0.084<0.1$$

可以用集总参数法求解，由式（9.40）变形，得

$$\theta=\theta_0 e^{-\frac{hA}{\rho c V}\tau} \qquad \tau=-\frac{\rho c V}{hA}\ln\frac{\theta}{\theta_0}$$

代入已知参数求解，得

$$\tau = -\frac{\rho c V}{hA}\ln\frac{\theta}{\theta_0}$$

$$= -\frac{8400\times 560\times 0.009}{280}\ln\frac{1000-1750}{30-1750}$$

$$= 125.497\ (\mathrm{s})$$

所以，允许的试验时间不能超过 125s。

例3．由于某热电偶材料所限无法用其直接测量铁水温度，但可用该热电偶测出的下表所列数据估算铁水温度。已知热电偶初温为30 ℃，铁水与热电偶的表面传热系数h=3250 W/（m^2·K），热电偶直径为1cm。由另外的实验已确定，此热电偶与同尺寸的密度ρ= 8000 kJ/m^3，比热容c = 460 J/（kg·K）的长金属棒具有相同的时间常数。

时间τ/s	1	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
读数 t/℃	458	628	769	890	991	1 077

解：(1) 求时间常数

$$\tau_r = \frac{\rho c V}{hA} = \frac{\rho c d/4}{h} = \frac{8000\times460\times0.01/4}{3250} = 2.83\ \mathrm{s}$$

由表中数据内插得 $\tau = \tau_r = 2.83\ \mathrm{s}$ 时，热电偶读数为956.7℃

设铁水温度为t_∞，则

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \frac{956.7 - t_\infty}{30 - t_\infty} = e^{-\tau/\tau_r} = e^{-1} = 0.368$$

解得　　t_∞=1496 ℃

作业：9.2，9.4，9.5，9.7，9.10

3. 通用图线（诺谟图）法

（1）一般分析

以一维、无内热源、第三类边界条件、无限大平壁两面换热的非稳态导热问题为例，其完整的数学描述如下(对称问题，只分析右半壁)：

导热微分方程：
$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$$

初始条件：
$$\tau=0 \qquad t(x,\tau)=t_0$$

边界条件（中心绝热面）： $x=0,\quad \dfrac{\partial t(x,\ \tau)}{\partial x}=0$

引入过余温度： $\theta(x,\ \tau)=t(x,\ \tau)-t_\infty$

分离变量积分，并代入单值性条件，可得到该问题的温度场函数 (P.156，9.32a)：

$$\frac{\theta(x,\ \tau)}{\theta_0}=2\sum_{n=1}^{\infty}\exp(-\mu_n^2 Fo)\frac{\sin\mu_n\cos\left(\mu_n\dfrac{x}{l}\right)}{\mu_n+\sin\mu_n\cos\mu_n}$$

式中$\boldsymbol{\theta_0}$ ——初始过余温度；

$\boldsymbol{\mu_n}$——特征方程 $\tan\mu_n = \dfrac{Bi}{\mu_n}$ 的解；

Fo ——傅里叶数。

当 $Fo \geq 0.2$ 时， (9.32a) 可只取 $\boldsymbol{\mu_n}$ 递增数列的第一项，即式(9.32b)：

$$\frac{\theta(x,\ \tau)}{\theta_0} = 2\exp(-\mu_1^2 Fo)\frac{\sin\mu_1\cos\left(\mu_1\dfrac{x}{l}\right)}{\mu_1 + \sin\mu_1\cos\mu_1}$$

由非稳态导热问题的分析解可知，对无限大平壁：

$$\frac{\theta(x,\ \tau)}{\theta_0}=f\left(Fo,Bi,\frac{x}{\delta}\right)$$

式中 $Fo=\dfrac{a\tau}{\delta^2}$ ——傅里叶准则数

$Bi=\dfrac{h\delta}{\lambda}$ ——毕渥准则数

δ——从绝热面到对流换热表面的壁厚（定型尺寸）。

同理，对无限长圆柱体和球体：

$$\frac{\theta(x,\ \tau)}{\theta_0}=f\left(Fo,Bi,\frac{r}{R}\right)$$

式中 $Fo=\dfrac{a\tau}{R^2}$　　$Bi=\dfrac{hR}{\lambda}$

R——半径

为方便工程计算，将非稳态导热的分析解绘制成图线——诺谟图（海斯勒图）。

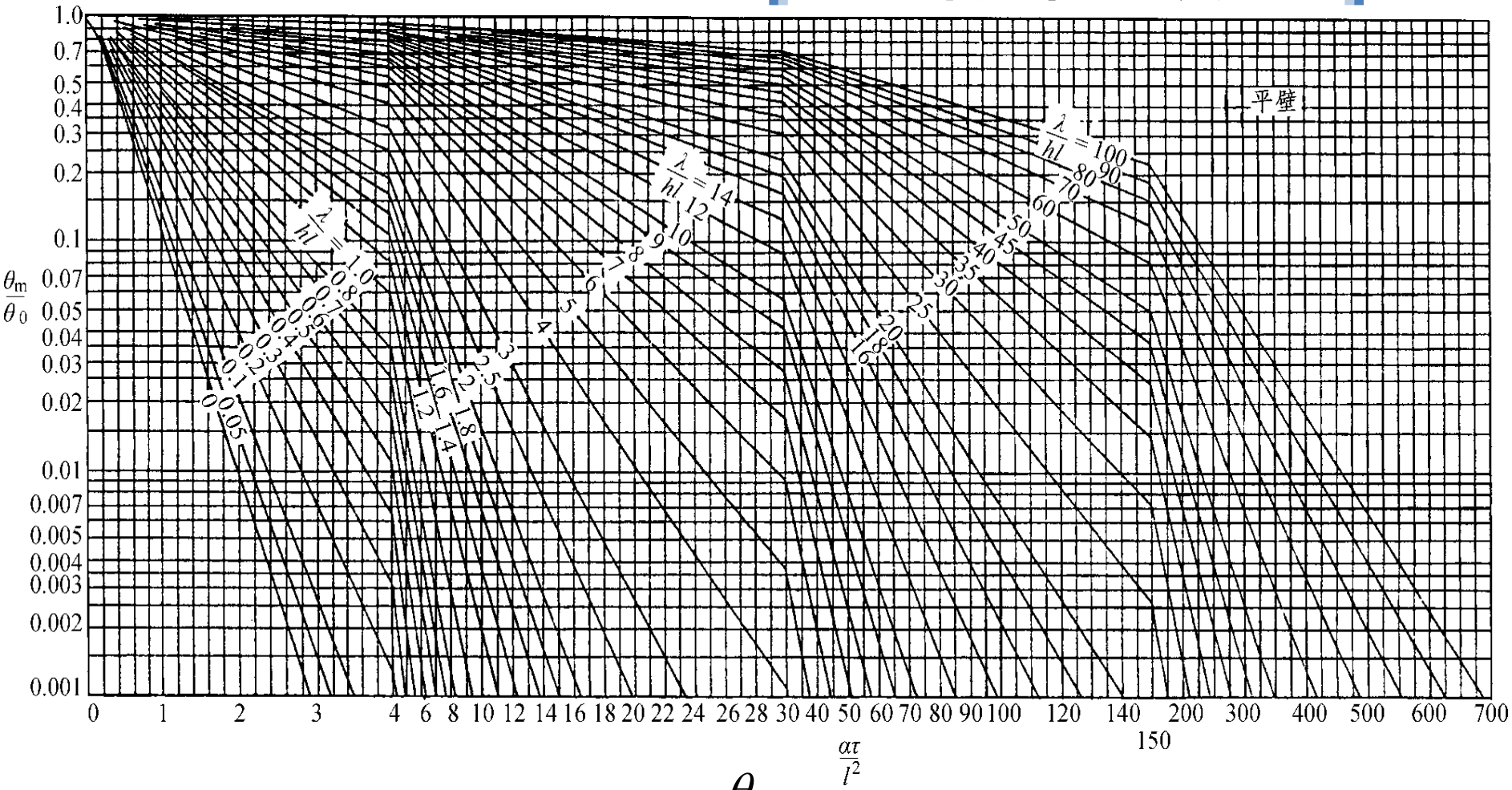
（2）一维非稳态导热

① 无限大平板计算线图

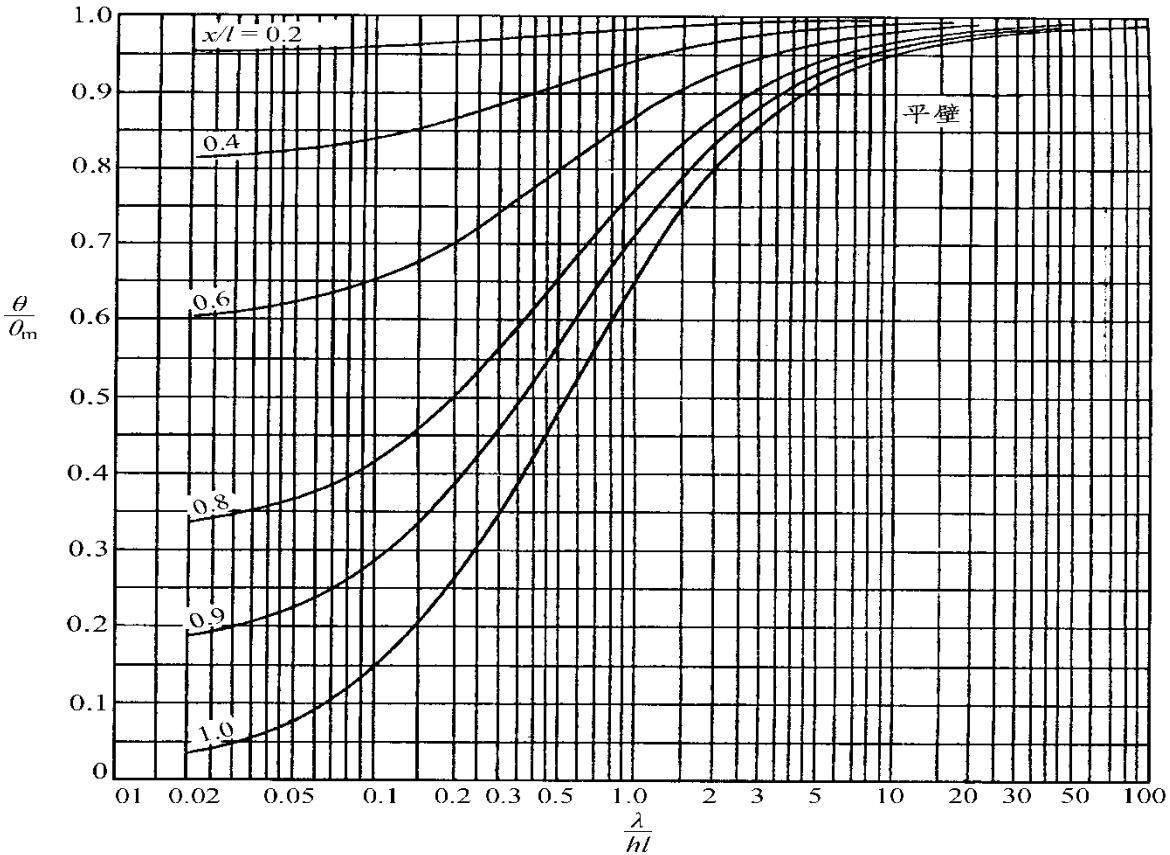
$$\begin{cases} \dfrac{\theta_{\mathrm{m}}}{\theta_0} = \phi(Fo, Bi) & \text{（P.157，F.9.16）} \\ \dfrac{\theta}{\theta_{\mathrm{m}}} = \psi\left(Bi, \dfrac{x}{\delta}\right) & \text{（P.158，F.9.17）} \end{cases}$$

式中 θ_{m} 为平板中心绝热面的过余温度，即

$$\theta_{\mathrm{m}} = t(0,\ \tau) - t_{\infty}$$



无限大平壁 $\frac{\theta_m}{\theta_0}$ 的诺谟图



无限大平壁 $\dfrac{\theta}{\theta_m}$ 的诺谟图

利用前面 2 个图及下式，即可求得一维、无内热源、第三类边界条件、$Fo \geq 0.2$ 时无限大平壁两面换热的非稳态导热温度场。

$$\theta = \left[\frac{\theta_{\mathrm{m}}}{\theta_0}\right] \cdot \left[\frac{\theta}{\theta_{\mathrm{m}}}\right] \cdot \theta_0$$

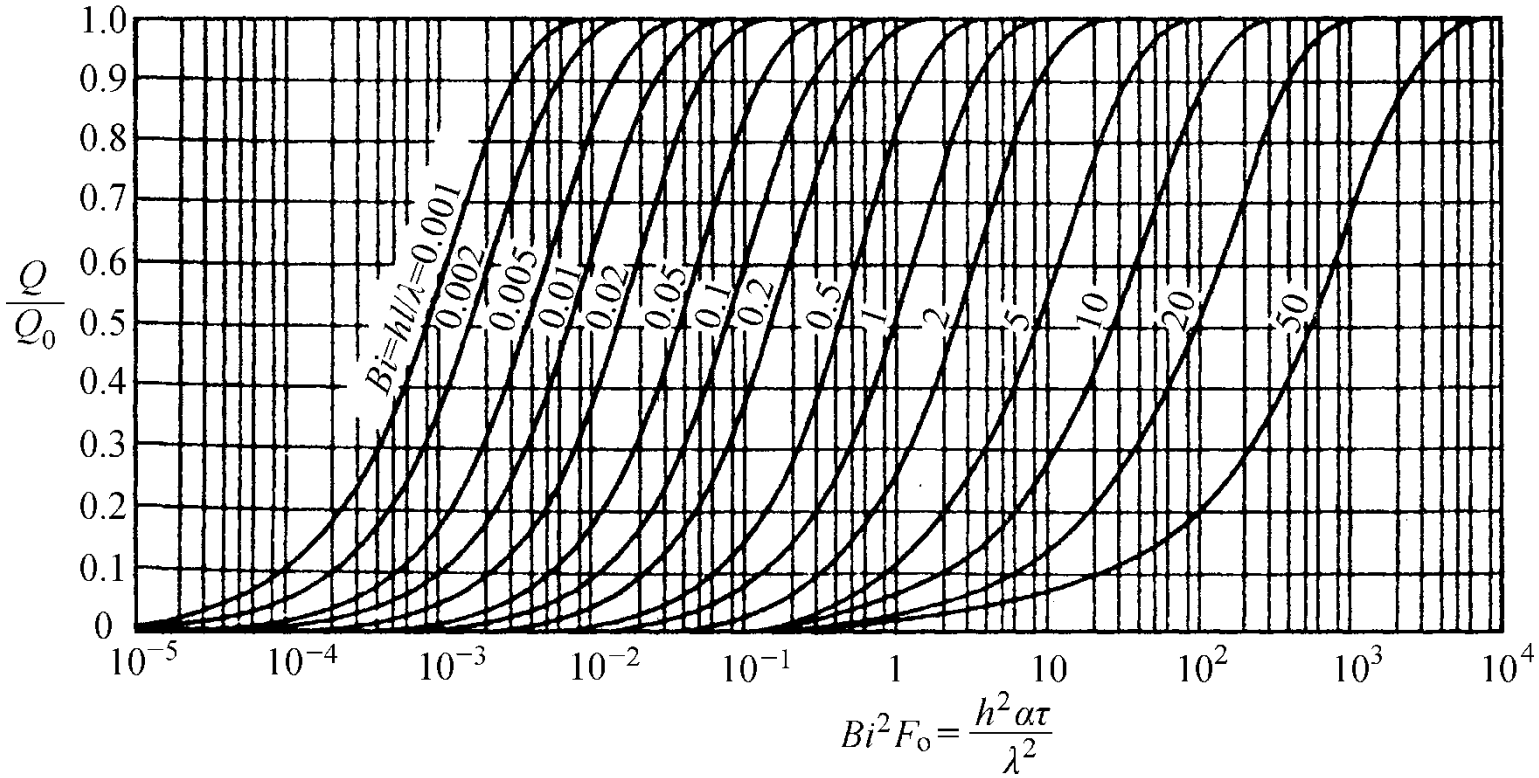
得到平壁内的温度分布后，就可求得0～τ时间内平壁热焓的变化 (即吸、放热量Q)　（9.38）。

同样有

$$\frac{Q}{Q_0} = f_4(Bi,\ Fo) = f_5(Bi,\ Bi^2 Fo)$$

式中 $$Q_0 = -2\rho c l A \theta_0 = \rho c V \left(t_\infty - t_0\right)$$

为平壁从初始温度 t_0 变为周围流体温度 t_∞ 所需加入或散失的热量。



无限大平壁无因次热流 $\frac{Q}{Q_0}$ 的诺谟图

无限长圆柱体和球体也有类似的计算线图

$$\begin{cases} \dfrac{\theta_{\mathrm{m}}}{\theta_0} = \varphi(Fo\,,\ Bi) \\ \dfrac{\theta}{\theta_{\mathrm{m}}} = \psi\left(Bi\,,\ \dfrac{r}{R}\right) \end{cases}$$

$$\theta = \left[\frac{\theta_{\mathrm{m}}}{\theta_0}\right] \cdot \left[\frac{\theta}{\theta_{\mathrm{m}}}\right] \cdot \theta_0$$

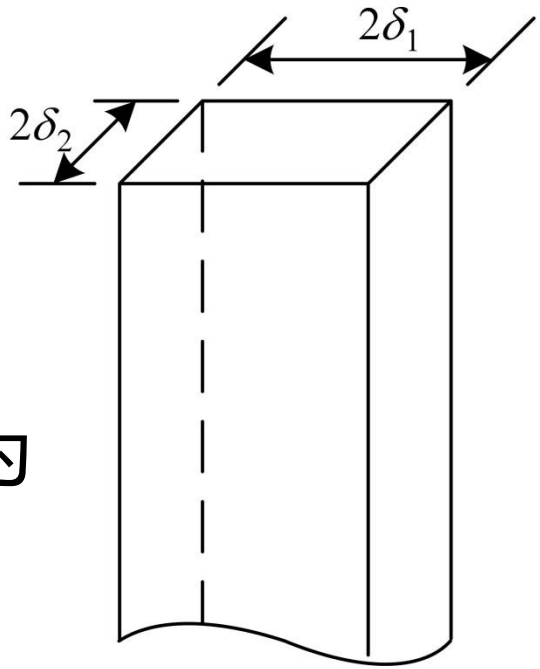
$$\frac{Q}{Q_0} = f(Bi\,,\ Fo)$$

（3）多维非稳态导热

① 截面为 $2\delta_1 \times 2\delta_2$的无限长直角柱体。

$$\frac{\theta(x,y,\tau)}{\theta_0}=\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}\cdot\frac{\theta(y,\tau)}{\theta_0}$$

厚 $2\delta_1$ 平板温度分布　　厚 $2\delta_2$ 平板温度分布

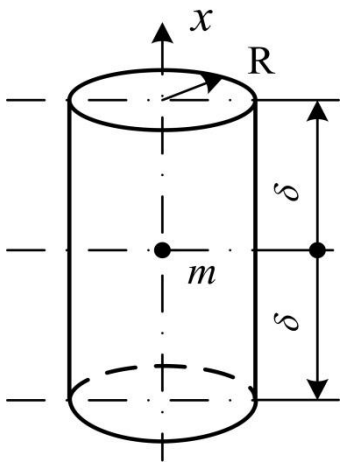


2个无限大平壁公共部分，其温度场为

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\left[\frac{\theta}{\theta_0}\right]_{\delta_1}\cdot\left[\frac{\theta}{\theta_0}\right]_{\delta_2}$$

② 长2δ，半径 R 的短圆柱体

无限大平壁和无限长圆柱体的公共部分，其温度场为

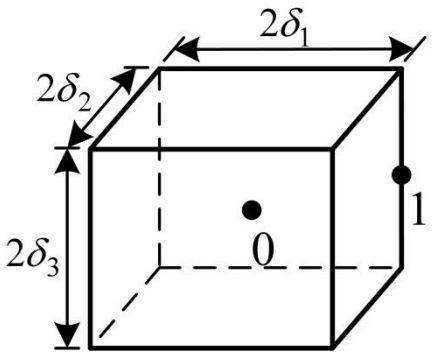


$$\frac{\theta(r,x,\tau)}{\theta_0}=\frac{\theta(r,\tau)}{\theta_0}\cdot\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}$$

无限长圆柱体　　厚 2δ 无限大平壁

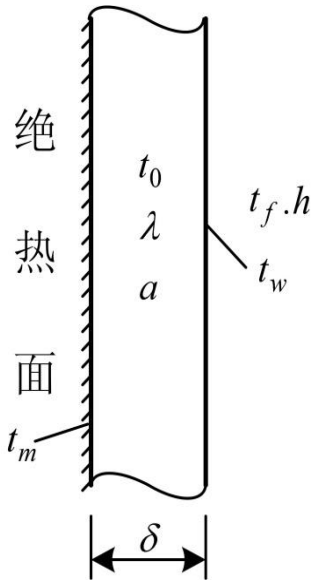
③ 六面体（边长分别为$2\delta_1$、$2\delta_2$、$2\delta_3$）

3个无限大平壁的公共部分，其温度场为



$$\frac{\theta(x,y,z,\tau)}{\theta_0}=\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}\cdot\frac{\theta(y,\tau)}{\theta_0}\cdot\frac{\theta(z,\tau)}{\theta_0}$$

例2　钢板放入加热炉中单面加热，已知：



$t_0 = 20°C$，$\delta = 100\ mm$

$a = 0.555\times10^5\ m^2/s$　　$\lambda = 3.48W/(m^2\cdot℃)$

$t_f = 1000℃$，　$h = 174W/(m^2\cdot℃)$

求：① $t_w = 500°C$ 时，$\tau = ?$

② $\Delta t_{max} = ?$（壁内最大温差）

分析：① 绝热面可视为对称面，故这一问题相当于厚度为 200 mm 的平板对称受热的情况。

② 由 $Fo = \dfrac{a\tau}{\delta^2}$ 可知，要求出 τ，应先求出 Fo。

③ 无内热源，最大温差必然存在于绝热面与表面之间。

解：① $\mathrm{Bi}=\dfrac{h\delta}{\lambda}=\dfrac{174\times0.1}{34.8}=0.5$

***Fo*未知，无法用 Fig. 9.16 求**

可利用关系式 $\dfrac{\theta_{\mathrm{m}}}{\theta_0}=\dfrac{\theta_{\mathrm{w}}/\theta_0}{\theta_{\mathrm{w}}/\theta_{\mathrm{m}}}$

在 τ 时刻， $t_{\mathrm{w}}=500℃$

$$\frac{\theta_{\mathrm{w}}}{\theta_0}=\frac{t_{\mathrm{w}}-t_{\mathrm{f}}}{t_0-t_{\mathrm{f}}}=\frac{500-1000}{20-1000}=0.51$$

由图9.17查 $\frac{x}{\delta}=1.0$ 的曲线，得

$$\frac{\theta_{\mathrm{w}}}{\theta_{\mathrm{m}}}=0.8 \qquad \frac{\theta_{\mathrm{m}}}{\theta_{0}}=\frac{0.51}{0.8}=0.637$$

再由图9.16 反查得 $F_0 = 1.2$

$$\tau=\frac{\mathrm{Fo}\cdot\delta^{2}}{a}=\frac{1.2\times0.1^{2}}{0.555\times10^{-5}}=2160\ (\mathrm{s})=0.6\ (\mathrm{h})$$

② $$\theta_{\mathrm{m}} == 0.637\theta_0$$

$$t_{\mathrm{m}} = 0.637\theta_0 + t_{\mathrm{f}} = 0.637 \times (20 - 1000) + 1000 = 376℃$$

$$\Delta t_{\max} = t_{\mathrm{w}} - t_{\mathrm{m}} = 500 - 376 = 124℃$$